

2025 年福建省中等职业学校学业水平考试真题 数学卷

合格卷 (60 分)

一、选择题: (将正确答案的序号填在括号内; 每小 5 题分, 共, 40 分)

1、某地气温高于 2°C , 低于 10°C , 则该天气温的范围是 (D)

A. $[2, 10]$ B. $[2, 10)$ C. $(2, 10)$ D. $(2, 10]$

2、下列各函数中, 定义域为 $\{x | x \neq 0\}$ 的是 (A)

A. $y = \frac{1}{x}$ B. $y = x$ C. $y = x^2$ D. $y = 2^x$

3、下列等比数列中, 第 5 项为 16 的是 (B)

A. $1, 5, 5^2, 5^3, \dots$ B. $1, 2, 2^2, 2^3, \dots$ C. $1, 6, 6^2, 6^3, \dots$ D. $1, 3, 3^2, 3^3, \dots$

4、下列结论正确的是 (D)

A. $\emptyset = \{0\}$ B. 接近 2 的所有实数可以组成一个集合

C. $\{x | x^2 - 1 = 0\}$ 无实数解 D. $\{x | x^2 - 2 = 0\} = \{x | x = 2\}$

5、已知圆的方程为 $x^2 + y^2 + Dx = 0$, 点 A (2, 0) 在圆上, 则 D 的值为 (A)

A. -2 B. -1 C. 1 D. 2

6、下列说的正确的是 (C)

A. 球的体积 $V_{\text{球}} = 4\pi R^2$

B. 圆柱的侧面展开图是圆

C. 圆柱的体积 $V_{\text{圆柱}} = \pi R^2 h$

D. 圆锥的侧面展开图是三角形

7、某校测试一年级新生的伸康水平, 从已经编号的 2000 名学生中抽取 n 名, 采用系统抽样的方法, 分段的间隔数为 20, 则 n 的值为 (B)

A. 20 B. 100 C. 1000 D. 2000

8、下列关系正确角的是 (C)

- A. $\{1,2\} \subset \{3,4\}$ B. $\{3\} \in \{3,4\}$ C. $\{3,4\} \subset \{3,4,5\}$ D. $0 \in \{3,4,5\}$

二、填空题: (把答案写在横线上; 每小题 5 分, 共 10 分)

9、 $\sqrt{100} - \sqrt{4} = 8$ _____

10、 $2\sin 0^\circ \cos 0^\circ = 0$ _____

三、解答题 (共计 10 分, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)

11. 已知直线 AB 与 x 轴, y 轴分别交于 A (1, 0), B (0, -1)

(1) 求点 B 关于 x 轴对称的点 C 的坐标;

(2) 求直线 AB 的斜率;

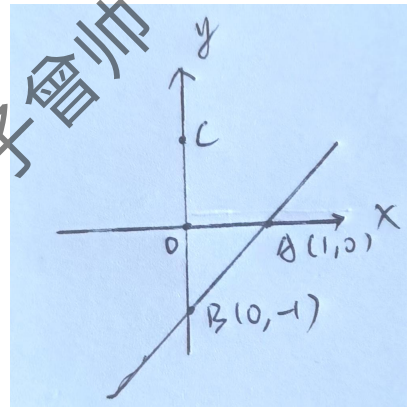
(3) $|\vec{BC}|, 2|\vec{AB}|$.

解: (1) $C = (0, 1)$;

(2) $k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{0 - (-1)}{1 - 0} = 1$

(3) $\vec{BC} = (0, 2), \vec{AB} = (-1, -1)$

$|\vec{BC}| = 2, |\vec{AB}| = \sqrt{2}, 2|\vec{AB}| = 2\sqrt{2}$



等级卷(共 30 分)

一、选择题:(每小题 4 分, 共 12 分)

1、下列各函数中, 既不是奇函数也不是偶函数的是 (B)

- A. $y = x^2 + 1$ B. $y = x + 1$ C. $y = \sin x$ D. $y = \cos x$

2、“直线 a 与直线 b 是不同在任何一个平面的两条直线”是“直线 a 与直线 b 是异面直线的 (C)

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分
C. 充要条件 D. 既不必要也不充分条件

3、已知圆 O 的圆心为 (2,3), A、B、C 在圆上, $\angle ABC = 90^\circ$, $|AC| = 8$, 则圆 O 的标准方程是 (A)

- A. $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 16$ B. $(x+2)^2 + (y+3)^2 = 16$
C. $(x-2)^2 + (y-3)^2 = 64$ D. $(x+2)^2 + (y+3)^2 = 64$

二、填空题:(把答案写在横线上; 每小题 4 分, 共 8 分)

4. $\log_2(\sin^2 45^\circ + \cos^2 45^\circ) = 0$ _____

5. 已知向量 $\vec{a} = (x-6, 2)$, $\vec{b} = (x-2, 3)$, $\vec{a} \cdot \vec{b} < 6$, 则 x 的取值范围用区间表示为: _____ (2, 6) _____

三、解答题(共计 10 分, 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤)

11. 已知数分段函数

$$f(n) = \begin{cases} a^n, & n \text{ 为奇数} \\ 2n+6, & n \text{ 为偶数} \end{cases}, \text{ 且 } f(3) = 8$$

- (1) 求 a 的值;
(2) $f(1) + f(-2)$ 的值为多少? 写出 $f(n)$ 的定义域;

(3) 已知 $\frac{1}{2} \leq f(n) \leq 16$, 写出 n 的取值范围。

解：(1) $a^3 = 8, a = 2$

(2) $f(1) = 2^1 = 2, f(-2) = 2 \times (-2) + 6 = 2, f(1) + f(-2) = 2 + 2 = 4$ ，定义域为 $\mathbb{Z}$

(3) n 为奇数时， $\frac{1}{2} \leq f(n) \leq 16, 2^{-1} \leq 2^n \leq 2^4, n = -1, 1, 3$

n 为偶数时， $\frac{1}{2} \leq f(n) \leq 16, \frac{1}{2} \leq 2n + 6 \leq 16, n = -2, 0, 2, 4$

综上有 n 的取值范围为 $\{-2, -1, 0, 1, 2, 3, 4\}$